

Project Task Minggu-2 – Divisi Python Machine Learning

Klien Vinix7, sebuah perusahaan logistik meminta analisis mendalam mengenai potensi keterlambatan paket. Kita dikirimkan data transaksi (**logistics_raw.csv**) dan data referensi gudang (**warehouse_data.csv**). Tugas kalian adalah membersihkan, menggabungkan, dan merangkum data mentah ini agar siap dijadikan bahan *training* model *Machine Learning* ke depannya.

Instruksi Tugas

No.	Instruksi Bisnis (Business Requirement)	Ekspektasi Output
1	Data Readiness & Memory Audit Manajemen butuh laporan kondisi awal data <code>logistics_raw.csv</code>. Cari tahu dimensi datanya dan identifikasi kolom mana saja yang memiliki data kosong (<i>missing values</i>). <i>Catatan:</i> Karena datanya berskala besar, manajemen IT meminta kalian mengecek alokasi memori RAM sebenarnya (<i>deep memory</i>) yang tersedot saat membaca <i>file</i> ini.	1. Teks Markdown berisi laporan ringkas (jumlah baris, kolom, dan daftar kolom yang cacat). 2. <i>Output cell</i> yang mencetak ringkasan jumlah <i>missing value</i> per kolom. 3. <i>Output cell</i> yang mencetak total penggunaan memori (<i>memory usage</i>).
2	Data Cleansing Policy Terapkan aturan pembersihan berikut secara berurutan. a) Filter data: Klien hanya ingin menganalisis layanan pengiriman tipe "Reguler" dan "Express". b) Jika ada data <i>angka</i> (berat paket) yang kosong, tambal dengan nilai tengah (<i>Median</i>). c) Jika ada data <i>teks</i> yang kosong pada baris manapun, langsung buang/hapus baris tersebut.	1. Cetak jumlah baris DataFrame sebelum dan sesudah dibersihkan. 2. Cetak pengecekan akhir yang membuktikan bahwa sudah 0 (not) missing values di seluruh kolom.

No.	Instruksi Bisnis (Business Requirement)	Ekspektasi Output
3	Data Integration Di data utama, asal pengiriman hanya berupa ID Gudang yang tidak dimengerti divisi bisnis. Ambil referensi dari warehouse_data.csv, lalu integrasikan (<i>join</i>) ke data logistik utama agar nama Kota dan Wilayah operasional gudang terbaca jelas di setiap baris transaksi.	Cetak 5 baris pertama (.head()) dari <i>DataFrame</i> hasil gabungan. Pastikan kolom "Kota" dan "Wilayah" sudah muncul di tabel tersebut dan datanya sinkron.
4	Feature Engineering (Strict Constraint) Buatlah satu variabel target (<i>kolom baru</i>) bernama status_keterlambatan. <i>Aturan:</i> Jika hari_pengiriman aktual melewati estimasi_hari, isi dengan teks "Terlambat". Jika tidak, isi dengan "Tepat Waktu". CATATAN: Dilarang menggunakan <i>For-Loop/Iterrows</i>! Wajib menggunakan pendekatan Vektorisasi Array agar pemrosesan data besar selesai dalam hitungan milidetik.	1. <i>Output</i> yang menampilkan 5 baris sampel data untuk membuktikan kolom status_keterlambatan sudah terisi dengan benar. 2. Cetak proporsi/jumlah total paket yang "Terlambat" vs "Tepat Waktu" di keseluruhan data.
5	Executive Summary (Reporting) Buatlah 2 laporan ringkas berbentuk tabel agregasi untuk dipresentasikan ke manajemen a) Laporan rata-rata berat paket di setiap Wilayah operasional. b) Laporan matriks perbandingan jumlah paket Terlambat vs Tepat Waktu di masing-masing Kota Asal Gudang.	1. Cetak Tabel A (menampilkan kolom Wilayah dan Rata-rata Berat). 2. Cetak Tabel B (Tabel silang yang rapi, baris berisi nama Kota, kolom berisi status Terlambat & Tepat waktu, dan sel berisi jumlah transaksinya).

Indikator Penilaian

Indikator Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian
1. Audit & Inspeksi Memori	15%	Berhasil mendeteksi anomali data tanpa disuapi nama kolomnya, dan <i>syntax</i> pengecekan <i>deep memory</i> tereksekusi dengan benar.
2. Kepatuhan Cleansing Data	20%	Berhasil menambal data numerik dengan <i>Median</i> (bukan <i>Mean</i>), berhasil menghapus baris teks kosong, dan hasil filter jenis layanan akurat.
3. Akurasi Integrasi Tabel	20%	Memilih metode/fungsi <i>Join</i> yang benar (tidak menghasilkan baris duplikat atau membuang data yang tidak seharusnya terbuang saat tabel digabung).
4. Efisiensi Vektorisasi Array	25%	Nilai mutlak 0 jika menggunakan for loop! Peserta sukses menggunakan metode berbasis <i>array</i> (seperti yang ada di library NumPy/Pandas) untuk membuat kolom baru secara instan.
5. Format Reporting Bisnis	20%	Tabel agregasi yang diminta di Tiket 5 terbentuk dengan sintaks yang benar dan tata letak (<i>layout</i>) tabelnya mudah dibaca oleh non-programmer.